高校2年　HS-MATHC-U01　ベクトル

授業プリント ベクトル　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

ベクトル｜ベクトルの演算・成分・内積・位置ベクトル

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATHC-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 図形と計量：三角比 HS-MATH1-U04
- 図形の性質：図形の性質 HS-MATHA-U02

授業前の確認

- 三平方の定理と余弦定理（数学Ⅰ）を使える。
- $\cos\theta$ の値から $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ の角を求められる。
- 座標平面上の2点間の距離・内分点の座標（数学Ⅱ）を求められる。

発展・応用への接続

- 数学Ⅱ・B・C　数列・統計的な推測・ベクトル：ベクトルの応用 CT-MATH2BC-U02

この授業の目標

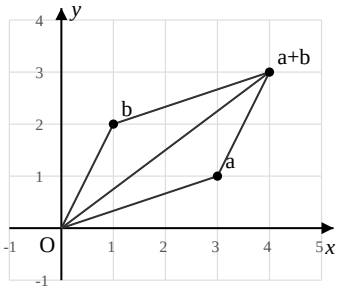
1. ベクトルの和・差・実数倍を図と成分の両方で表し、大きさを計算できる。
2. 内積の定義と成分表示を余弦定理から導き、なす角・垂直条件・図形の量の計算に使える。
3. 位置ベクトルを使って内分点・外分点・交点を表し、図形の性質を式で示せる。空間ベクトルにも同じ考え方を広げられる。

段階	時間	主な活動
導入：向きと大きさをもつ量	10分	移動・力の例から有向線分とベクトルを導入し、和を平行四辺形でかく
成分と演算	20分	成分表示・和・実数倍・大きさを確認し、平行条件を式で表す
内積	25分	定義 → 余弦定理による成分表示の導出 → 例題1（なす角）
位置ベクトル	25分	内分点の公式を導き、例題2（2直線の交点）を全体で解く
空間ベクトル	15分	成分に z を加えるだけで同じ公式が使えることを例題3で確認
まとめと確認	5分	確認問題3問、問題プリントA の課題指示

導入 向きと大きさをもつ量

「東へ3 km、北へ1 km 進む」という移動や、物体を押す力は、大きさだけでなく向きも合わせて初めて決まる。このように向きと大きさをもつ量をベクトルという。ベクトルは矢印（有向線分）で表し、位置を問題にしない。つまり、平行移動して重なる矢印は同じベクトルとみなす。

- 2つのベクトルの和 $\vec{a}+\vec{b}$ は、$\vec{a}$ の終点に $\vec{b}$ の始点をつないだ矢印（平行四辺形の対角線）で表される。
- ベクトルを座標で表す（成分表示）と、図形の問題を計算で処理できるようになる。



口頭で解説すべきポイント

- 同じ向き・同じ長さで位置の違う矢印を3本かき、「すべて同じベクトル」であることを確認させる。
  発問：この3本の矢印は同じベクトルか。
  予想される反応：向きも長さも同じなので同じベクトル。
  タイミング：導入の冒頭
- 和は「続けて移動したときの全体の移動」と説明すると、三角形の作図と平行四辺形の作図が同じであることが理解しやすい。

定義　ベクトルの成分と演算

座標平面で、原点 O を始点として $\vec{a} = \overrightarrow{\mathrm{OA}}$ となる点 A の座標が $(a_1,\, a_2)$ のとき、$\vec{a} = (a_1,\, a_2)$ と書き、$a_1,\, a_2$ を $\vec{a}$ の成分という。

$$\vec{a} = (a_1,\, a_2),\ \vec{b} = (b_1,\, b_2) \implies \vec{a} \pm \vec{b} = (a_1 \pm b_1,\, a_2 \pm b_2),\quad k\vec{a} = (ka_1,\, ka_2),\quad |\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

使える条件・注意

- 2点 $\mathrm{A}(x_1,\, y_1)$、$\mathrm{B}(x_2,\, y_2)$ について $\overrightarrow{\mathrm{AB}} = (x_2 - x_1,\, y_2 - y_1)$（終点 − 始点）。
- $\vec{a} \neq \vec{0},\ \vec{b} \neq \vec{0}$ のとき、$\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{b} = k\vec{a}$ となる実数 k がある $\iff a_1b_2 - a_2b_1 = 0$。
- 空間では成分が3つになり、$\vec{a} = (a_1,\, a_2,\, a_3)$、$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$ となる。演算の規則は平面と同じ。

口頭で解説すべきポイント

- $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ を「終点 − 始点」で求めることを、始点と終点を逆にした誤答と比べて確認させる。
  注意：「始点 − 終点」で計算して向きが逆になる誤りが多い。
- 平行条件 $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$ は「成分の比が等しい」$a_1 : a_2 = b_1 : b_2$ を、分母が 0 になる場合も含めて書き直したものだと説明する。

定理・公式　内積の定義と成分表示

内積はベクトルではなく実数（スカラー）である。なす角は、2つのベクトルの始点をそろえたときにできる角で測る。

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos\theta = a_1b_1 + a_2b_2$$

使える条件・注意

- $\vec{a} \neq \vec{0}$, $\vec{b} \neq \vec{0}$、θ は $\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角（$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$）。どちらかが $\vec{0}$ のときは $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$ と定める。
- $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a}\cdot\vec{b}=0$（$\vec{a} \neq \vec{0}$, $\vec{b} \neq \vec{0}$）
- $|\vec{a}|^2 = \vec{a}\cdot\vec{a}$。空間では $\vec{a}\cdot\vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$。

証明

1. $\overrightarrow{\mathrm{OA}} = \vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}} = \vec{b}$ とすると、$\overrightarrow{\mathrm{AB}} = \vec{b} - \vec{a}$。
2. $\triangle \mathrm{OAB}$ に余弦定理を使うと $\mathrm{AB}^2 = \mathrm{OA}^2 + \mathrm{OB}^2 - 2\,\mathrm{OA}\cdot\mathrm{OB}\cos\theta$。
3. これは $|\vec{b}-\vec{a}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2\vec{a}\cdot\vec{b}$ を意味する。
4. 成分で書くと $(b_1-a_1)^2 + (b_2-a_2)^2 = a_1^2 + a_2^2 + b_1^2 + b_2^2 - 2\vec{a}\cdot\vec{b}$。
5. 左辺を展開して整理すると $-2a_1b_1 - 2a_2b_2 = -2\vec{a}\cdot\vec{b}$、よって $\vec{a}\cdot\vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2$。（O, A, B が一直線上にある場合も、同じ式が成り立つことが確かめられる。）

口頭で解説すべきポイント

- 余弦定理の式がそのまま内積の式に置きかわることを、2つの式を上下に並べて板書して見せる。
  発問：余弦定理の $2bc\cos A$ にあたるのは、ベクトルでは何か。
  予想される反応：$2\vec{a}\cdot\vec{b}$
- $\cos\theta = \dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ の符号で、鋭角・直角・鈍角が判定できることを確認する。
  注意：内積が負なのに鋭角と答える誤りが多い。

導出　内分点・外分点の位置ベクトル

基準の点 O を決めると、点 P はベクトル $\vec{p} = \overrightarrow{\mathrm{OP}}$ と1対1に対応する。これを P の位置ベクトルという。

導出

1. 点 P が線分 AB を $m:n$ に内分するとき、$\overrightarrow{\mathrm{AP}} = \dfrac{m}{m+n}\overrightarrow{\mathrm{AB}}$。
2. 位置ベクトルで書くと $\vec{p} - \vec{a} = \dfrac{m}{m+n}(\vec{b}-\vec{a})$。
3. $\vec{a}$ について整理すると $\vec{p} = \left(1 - \dfrac{m}{m+n}\right)\vec{a} + \dfrac{m}{m+n}\vec{b} = \dfrac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n}$。
4. 外分（$m \neq n$）は、内分の式の n を $-n$ におきかえて $\vec{p} = \dfrac{-n\vec{a}+m\vec{b}}{m-n}$。
5. 特に中点は $\dfrac{\vec{a}+\vec{b}}{2}$、$\triangle \mathrm{ABC}$ の重心は $\dfrac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}}{3}$。

口頭で解説すべきポイント

- 係数の「たすきがけ」（A の係数が n、B の係数が m）は、P が B に近いほど $\vec{b}$ の係数が大きくなることで納得させる。
  発問：$m:n = 3:1$ のとき、P は A と B のどちらに近いか。
  予想される反応：B に近い
- 係数の和が 1 になっていることを、検算の習慣として身につけさせる。
  タイミング：導出の直後

例題 例題1　成分からなす角を求める

$\vec{a}=(2,\,1)$, $\vec{b}=(1,\,3)$ のなす角 θ を求めよ。

思考の糸口：内積を2通りに表した $|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta=a_1b_1+a_2b_2$ から $\cos\theta$ を求める。

1. $\vec{a}\cdot\vec{b}=2\cdot1+1\cdot3=5$。
2. $|\vec{a}|=\sqrt{5}$, $|\vec{b}|=\sqrt{10}$。
3. $\cos\theta=\dfrac{5}{\sqrt{5}\sqrt{10}}=\dfrac{5}{5\sqrt{2}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$。
4. $0^\circ\leqq\theta\leqq180^\circ$ より $\theta=45^\circ$。

答　$\theta=45^\circ$

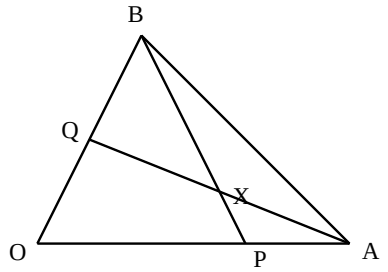
よくある誤り	正しい考え方
$\cos\theta=\dfrac{5}{\sqrt{5}+\sqrt{10}}$ とする	分母は大きさの積 $\|\vec{a}\|\|\vec{b}\|$

口頭で解説すべきポイント

- 答えの前に「$0^\circ\leqq\theta\leqq180^\circ$ より」と範囲を書かせる。
  注意：範囲を書かないと、$\cos\theta$ から角が1つに決まる理由が答案に残らない。

例題 例題2　2直線の交点の位置ベクトル

△OAB において、辺 OA を 2 : 1 に内分する点を P、辺 OB の中点を Q とし、線分 AQ と BP の交点を X とする。$\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}$ として、$\overrightarrow{\mathrm{OX}}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ で表せ。



思考の糸口：交点 X を「AQ 上の点」「BP 上の点」の2通りに表し、係数を比較する。

1. X は AQ 上にあるので、$\mathrm{AX}:\mathrm{XQ}=s:(1-s)$ とおくと $\overrightarrow{\mathrm{OX}}=(1-s)\vec{a}+\dfrac{s}{2}\vec{b}$。
2. X は BP 上にあるので、$\mathrm{BX}:\mathrm{XP}=u:(1-u)$ とおくと $\overrightarrow{\mathrm{OX}}=\dfrac{2u}{3}\vec{a}+(1-u)\vec{b}$。
3. $\vec{a}$, $\vec{b}$ は $\vec{0}$ でなく平行でもないので、係数を比較して $1-s=\dfrac{2u}{3}$, $\dfrac{s}{2}=1-u$。
4. これを解いて $s=\dfrac{1}{2}$, $u=\dfrac{3}{4}$。

答　$\overrightarrow{\mathrm{OX}}=\dfrac{1}{2}\vec{a}+\dfrac{1}{4}\vec{b}$

口頭で解説すべきポイント

- 係数比較ができる根拠「$\vec{a}$, $\vec{b}$ は $\vec{0}$ でなく平行でない（1次独立）」を必ず答案に書かせる。
  発問：なぜ係数を比べてよいのか。
  予想される反応：$\vec{a}$ と $\vec{b}$ が平行でないから。
- メネラウスの定理で AX : XQ を求める方法と比べさせると、図形の性質（数学A）との結びつきが見える。

例題 例題3　空間ベクトルと三角形

空間の3点 A(1, 0, 2)、B(2, 1, 0)、C(0, 2, 1) について、∠BAC と △ABC の面積を求めよ。

思考の糸口：平面と同じく、終点 − 始点で辺のベクトルをつくり、内積からなす角を求める。

1. $\overrightarrow{AB} = (1, 1, -2)$、$\overrightarrow{AC} = (-1, 2, -1)$。
2. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -1 + 2 + 2 = 3$、$|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{6}$。
3. $\cos\angle BAC = \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}$ より $\angle BAC = 60^\circ$。
4. 面積 $S = \dfrac{1}{2}\sqrt{6}\cdot\sqrt{6}\sin 60^\circ = \dfrac{3\sqrt{3}}{2}$。

答　$\angle BAC = 60^\circ$、面積 $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$

口頭で解説すべきポイント

- 面積公式 $S = \dfrac{1}{2}\sqrt{|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 - (\vec{a}\cdot\vec{b})^2}$ で $\sqrt{36-9}$ と計算しても同じ値になることを確かめさせる。

板書案

① 成分と演算

$\overrightarrow{AB}$ = 終点 − 始点

$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$

平行：$a_1b_2 - a_2b_1 = 0$

② 内積

$\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta = a_1b_1 + a_2b_2$

余弦定理から導く

垂直 $\iff$ $\vec{a}\cdot\vec{b} = 0$

例1：$\cos\theta = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$、$\theta = 45^\circ$

③ 位置ベクトル・空間

内分 $\dfrac{n\vec{a} + m\vec{b}}{m+n}$

外分 $\dfrac{-n\vec{a} + m\vec{b}}{m-n}$

交点：2通りに表して係数比較

空間：成分が3つになるだけ

口頭で解説すべきポイント

- 板書は3列に分け、②の導出では余弦定理と内積の式を上下にそろえて書く。③には例題2の図を添える。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$\overrightarrow{AB} = \vec{a} - \vec{b}$ とする	終点 − 始点なので $\vec{b} - \vec{a}$
内積が負でも $\cos\theta$ の絶対値から鋭角を答える	$\cos\theta < 0$ なら θ は鈍角
外分点を $\dfrac{n\vec{a} + m\vec{b}}{m+n}$ で計算する	外分は n を $-n$ にして $\dfrac{-n\vec{a} + m\vec{b}}{m-n}$

口頭で解説すべきポイント

- $|\vec{a}+\vec{b}|$ を求めるときは、まず2乗して内積で展開することを徹底させる。
  注意：$|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}|+|\vec{b}|$ とする誤りが多い。
- なす角は始点をそろえて測ることを、三角形の頂点の角と比べて確認させる。
  発問：△ABC で $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ と $\overrightarrow{\mathrm{BC}}$ のなす角は ∠B か。
  予想される反応：$180^\circ-\angle\mathrm{B}$
- 平行条件と垂直条件を混同しないよう、「平行は成分のたすきがけの差が 0、垂直は内積が 0」と対で板書する。
  タイミング：成分と内積の両方を学んだ後
- 交点の問題では、係数比較の前に「$\vec{a}$, $\vec{b}$ が1次独立」であることを書く習慣をつけさせる。
- 空間ベクトルでは新しい公式を覚えるのではなく、平面の公式に z 成分を加えるだけだと確認し、負担感を減らす。

まとめ まとめ

- 成分で計算：和・差・実数倍は成分ごと、大きさは $\sqrt{\ }$ の中に成分の2乗の和。
- 内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta=a_1b_1+a_2b_2$。垂直 $\iff$ 内積 0。$|\vec{a}+\vec{b}|$ は2乗して展開。
- 位置ベクトル：内分 $\dfrac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n}$。交点は2通りに表して係数比較。空間でも同じ考え方が使える。

確認 確認問題

1. $\vec{a}=(3,\,-1)$, $\vec{b}=(2,\,6)$ の内積を求め、2つのベクトルの位置関係を答えよ。
   → $\vec{a}\cdot\vec{b}=6-6=0$ より垂直
2. $|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=1$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=1$ のとき $|\vec{a}-\vec{b}|$ を求めよ。
   → $|\vec{a}-\vec{b}|^2=4-2+1=3$ より $\sqrt{3}$
3. 2点 A, B の位置ベクトルを $\vec{a}$, $\vec{b}$ とするとき、線分 AB を $1:3$ に内分する点の位置ベクトルを求めよ。
   → $\dfrac{3\vec{a}+\vec{b}}{4}$

HS-MATHC-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））